

An aerial photograph of Rio de Janeiro, Brazil, featuring the Christ the Redeemer statue on Corcovado Mountain. The city's dense urban landscape is visible below, surrounded by lush green hills and the bay. The sky is a clear, deep blue.

Política Fiscal em Modelos RBC

Assistência técnica

Brasil
IFD-FMM

Banco Interamericano de Desarrollo
Dezembro - 2025

Política Fiscal em Modelos RBC

Famílias



- Neste caso, a provisão pública de bens também gera utilidade para as famílias:

$$\max_{\{c_t, n_t, k_{t+1}, b_t\}_{t=0}^{\infty}} \mathbb{E}_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln(c_t + \psi c_t^g) + \theta \ln(1 - n_t)]$$

- Onde ψ é um parâmetro que captura a **complementaridade/substituibilidade** de Edgeworth entre o consumo privado e os gastos do governo.
- Se $\psi < 0$, existe complementaridade entre c_t e g_t
- Se $\psi \geq 0$, existe substituibilidade entre c_t e g_t
- Para uma discussão mais detalhada, ver, por exemplo: [Fève et al. \(2013, AEJM\)](#), [Ganelli e Tervala \(2009, EL\)](#) e [Dawood e Francois \(2018, EM\)](#).

Famílias



- A restrição orçamentária das famílias é dada por:

$$(1 + \tau_t^c)c_t + x_t + b_t - b_{t-1} = (1 - \tau_t^w)w_t n_t + (1 - \tau_t^k)r_t^k k_t + r_{t-1}^b b_{t-1} + \Pi_t + T_t \quad (1)$$

- A lei de movimento do capital é dada por:

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + x_t \quad (2)$$

Famílias



- As condições de primeira ordem (CPO) associadas ao problema de otimização são:
 - Consumo Privado:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = \frac{1}{c_t + \psi c_t^g} - \lambda_t(1 + \tau_t^c) = 0$$

$$\lambda_t = \frac{1}{(1 + \tau_t^c)(c_t + \psi c_t^g)} \quad (3)$$

Famílias



– Trabalho:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial n_t} &= -\frac{\theta}{(1 - n_t)} + \lambda_t(1 - \tau_t^w)w_t = 0 \\ \lambda_t &= \frac{\theta}{(1 - n_t)(1 - \tau_t^w)w_t}\end{aligned}\tag{4}$$

– Capital:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{t+1}} &= -\lambda_t + \mathbb{E}_t[\beta \lambda_{t+1}(1 - \tau_{t+1}^k)r_{t+1}^k + \beta \lambda_{t+1}(1 - \delta)] = 0 \\ \lambda_t &= \beta \mathbb{E}_t\{\lambda_{t+1}[(1 - \tau_{t+1}^k)r_{t+1}^k + 1 - \delta]\}\end{aligned}\tag{5}$$

– Títulos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_t} &= -\lambda_t + \beta \mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}(1 + r_t^b)] = 0 \\ \lambda_t &= \beta \mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}(1 + r_t^b)]\end{aligned}\tag{6}$$

Famílias



- A Equação de Euler para o consumo é obtida ao se substituir (3) em (5):

$$\mathbb{E}_t \left(\frac{c_{t+1} + \psi c_{t+1}^g}{c_t + \psi c_t^g} \right) = \beta \mathbb{E}_t \left\{ \left(\frac{1 + \tau_t^c}{1 + \tau_{t+1}^c} \right) [(1 - \tau_{t+1}^k) r_{t+1}^k + 1 - \delta] \right\} \quad (7)$$

- Analogamente, a trajetória ótima da oferta de trabalho é encontrada ao se substituir (3) em (4):

$$n_t = 1 - \frac{\theta (1 + \tau_t^c)(c_t + \psi c_t^g)}{(1 - \tau_t^w) w_t} \quad (8)$$

- Por fim, a Equação de Euler para Títulos é obtida ao se substituir (3) em (6):

$$\mathbb{E}_t \left(\frac{c_{t+1} + \psi c_{t+1}^g}{c_t + \psi c_t^g} \right) = \beta \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{1 + \tau_t^c}{1 + \tau_{t+1}^c} \right) (1 + r_t^b) \right] \quad (9)$$

Firmas



- As firmas produzem bens idênticos em um **mercado de concorrência perfeita**, utilizando uma tecnologia de produção Cobb-Douglas que inclui o **capital público**:

$$y_t = A_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} (k_t^g)^{\alpha_1} \quad (10)$$

- Onde A_t é identificada como a Produtividade Total dos Fatores (PTF), que segue o processo estocástico AR(1).

$$\ln(A_t) = \rho_A \ln(A_{t-1}) + (1 - \rho_A) \ln(A_{ss}) + \varepsilon_t^A \quad (11)$$

Sendo $\rho \in (0,1)$ e $\varepsilon_t^A \sim \mathcal{N}(0, \sigma_A^2)$ i. i. d.

- O **capital público** evolui de acordo com sua lei de movimento:

$$k_{t+1}^g = x_t^g + (1 - \delta^g) k_t^g \quad (12)$$

Firmas



- O problema de otimização da firma é dado pela maximização de seus lucros, sujeita à sua tecnologia de produção:

$$\max_{\{k_t, n_t\}} \Pi_t = A_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} (k_t^g)^{\alpha_1} - w_t n_t - r_t^k k_t$$

- A externalidade gerada pelo capital público afeta a demanda ótima pelos fatores de produção:

— Trabalho:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Pi_t}{\partial n_t} &= (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha n_t^{-\alpha} (k_t^g)^{\alpha_1} - w_t = 0 \\ w_t &= (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha n_t^{-\alpha} (k_t^g)^{\alpha_1} \end{aligned} \tag{13}$$

— Capital:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Pi_t}{\partial k_t} &= \alpha A_t k_t^{\alpha-1} n_t^{1-\alpha} (k_t^g)^{\alpha_1} - r_t^k = 0 \\ r_t^k &= \alpha A_t k_t^{\alpha-1} n_t^{1-\alpha} (k_t^g)^{\alpha_1} \end{aligned} \tag{14}$$

Governo

Política Fiscal



- A restrição orçamentária do governo é determinada pelo financiamento de seus gastos totais ($g_t = c_t^g + x_t^g$) através de receitas tributárias e títulos:

$$c_t^g + x_t^g + r_{t-1}^b b_{t-1} + T_t = \tau_t^c c_t + \tau_t^w w_t n_t + \tau_t^k r_t^k k_t + b_t - b_{t-1} \quad (15)$$

- As taxas de impostos são modeladas como processos exógenos do tipo AR(1).

$$\tau_t^j = \rho_{\tau^j} \tau_{t-1}^j + (1 - \rho_{\tau^j}) \tau_{ss}^j + \varepsilon_t^j, \quad j = \{c, w, k\} \quad (16)$$

- O Imposto Lump-Sum é ajustado para garantir a estabilidade da dívida.

$$T_t = \rho_T T_{t-1} + (1 - \rho_T) T_{ss} + \phi_b^T \left(\frac{b}{y} - \overline{b_y} \right) \quad (17)$$

Governo

Política Fiscal



- O gasto corrente e o investimento público são assumidos como processos exógenos (instrumentos de política fiscal) e seguem as seguintes dinâmicas:

$$\ln(c_t^g) = \rho_{cg} \ln(c_{t-1}^g) + (1 - \rho_{cg}) \ln(c_{ss}^g) + \varepsilon_t^g \quad (18)$$

$$\ln(x_t^g) = \rho_{xg} \ln(x_{t-1}^g) + (1 - \rho_{xg}) \ln(x_{ss}^g) + \varepsilon_t^x \quad (19)$$

Equilíbrio

- A restrição de recursos da economia é obtida a partir da consolidação das **restrições orçamentárias dos agentes**:

Famílias: $(1 + \tau_t^c)c_t + x_t + b_t - b_{t-1} = (1 - \tau_t^w)w_t n_t + (1 - \tau_t^k)r_t^k k_t + r_{t-1}^b b_{t-1} + \Pi_t + T_t$ (20)

Firmas: $\Pi_t = A_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} (k_t^g)^{\alpha_1} - w_t n_t - r_t^k k_t$ (21)

Governo: $c_t^g + x_t^g + r_{t-1}^b b_{t-1} + T_t = \tau_t^c c_t + \tau_t^w w_t n_t + \tau_t^k r_t^k k_t + b_t - b_{t-1}$ (22)

- A partir de (22), T_t é isolado e substituído em (20); em seguida, (21) é aplicado. Ao se realizar as operações matemáticas, obtém-se a restrição agregada de recursos da economia:

$$y_t = c_t + x_t + g_t$$
 (23)

Equilíbrio

Definição de Equilíbrio Geral

- Dadas as condições iniciais das variáveis de estado $\mathbf{X}_t$, o conjunto de parâmetros $\boldsymbol{\theta}$ e as sequências estocásticas $\{\mathbf{Z}_t\}_{t=0}^{\infty}$, o equilíbrio geral é definido como uma alocação contingente de quantidades e preços $\{\mathbf{Y}_t\}_{t=0}^{\infty}$ que limpam os mercados e resolvem o problema de todos os agentes.

Condições Iniciais: $\mathbf{X}_0 = \{k_0, b_0, A_0, \tau_0^c, \tau_0^w, \tau_0^k, c_0^g, x_0^g, k_0^g\}$

Parâmetros: $\boldsymbol{\theta} = \{\beta, \psi, \theta, \delta, \alpha, \alpha_1, \delta^g, \rho_A, \rho_{\tau^c}, \rho_{\tau^w}, \rho_{\tau^k}, \rho_{c^g}, \rho_{x^g}, A_{ss}, \tau_{ss}^c, \tau_{ss}^w, \tau_{ss}^k, T_{ss}, c_{ss}^g, x_{ss}^g, b_{ss}\}$

Variáveis Exógenas: $\mathbf{Z}_t = \{\varepsilon_t^A, \varepsilon_t^{\tau^c}, \varepsilon_t^{\tau^w}, \varepsilon_t^{\tau^k}, \varepsilon_t^{c^g}, \varepsilon_t^{x^g}\}$

Variáveis Endógenas: $\mathbf{Y}_t = \{c_t, n_t, k_t, x_t, y_t, w_t, r_t^k, A_t, b_t, r_t^b, \tau_t^c, \tau_t^w, \tau_t^k, T_t, c_t^g, x_t^g, g_t, k_t^g\}$

Equilíbrio

Famílias:

$$\mathbb{E}_t \left(\frac{c_{t+1} + \psi c_{t+1}^g}{c_t + \psi c_t^g} \right) = \beta \mathbb{E}_t \left\{ \left(\frac{1 + \tau_t^c}{1 + \tau_{t+1}^c} \right) [(1 - \tau_{t+1}^k) r_{t+1}^k + 1 - \delta] \right\}$$

$$n_t = 1 - \frac{\theta (1 + \tau_t^c)(c_t + \psi c_t^g)}{(1 - \tau_t^w)w_t}$$

$$\mathbb{E}_t \left(\frac{c_{t+1} + \psi c_{t+1}^g}{c_t + \psi c_t^g} \right) = \beta \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{1 + \tau_t^c}{1 + \tau_{t+1}^c} \right) (1 + r_t^b) \right]$$

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + x_t$$

Firmas:

$$y_t = A_t k_t^\alpha n_t^{1-\alpha} (k_t^g)^{\alpha_1}$$

$$w_t = (1 - \alpha)A_t k_t^\alpha n_t^{-\alpha} (k_t^g)^{\alpha_1}$$

$$r_t^k = \alpha A_t k_t^{\alpha-1} n_t^{1-\alpha} (k_t^g)^{\alpha_1}$$

$$\ln(A_t) = \rho_A \ln(A_{t-1}) + (1 - \rho_A) \ln(A_{ss}) + \epsilon_t^A$$

Governo:

$$c_t^g + x_t^g + r_{t-1}^b b_{t-1} + T_t = \tau_t^c c_t + \tau_t^w w_t n_t + \tau_t^k r_t^k k_t + b_t - b_{t-1}$$

$$\ln(c_t^g) = \rho_{cg} \ln(c_{t-1}^g) + (1 - \rho_{cg}) \ln(c_{ss}^g) + \epsilon_t^g$$

$$\ln(x_t^g) = \rho_{xg} \ln(x_{t-1}^g) + (1 - \rho_{xg}) \ln(x_{ss}^g) + \epsilon_t^x$$

$$\tau_t^j = \rho_{\tau j} \tau_{t-1}^j + (1 - \rho_{\tau j}) \tau_{ss}^j + \epsilon_t^j, \quad j = \{c, w, k\}$$

$$T_t = \rho_T T_{t-1} + (1 - \rho_T) T_{ss} + \phi_b^T \left(\frac{b}{y} - \bar{b}_y \right)$$

$$k_{t+1}^g = x_t^g + (1 - \delta^g) k_t^g$$

$$g_t = c_t^g + x_t^g$$

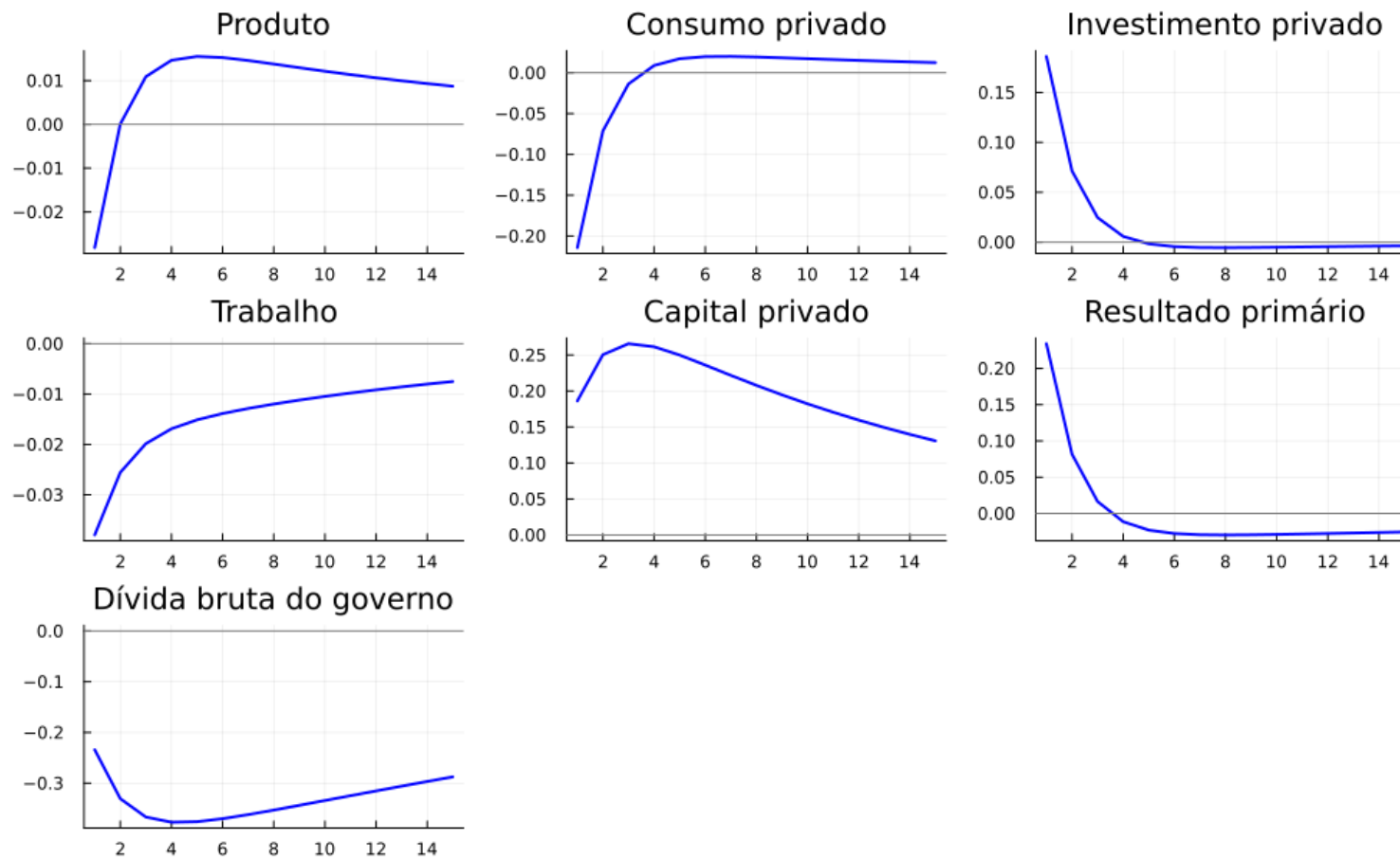
Restrição de Recursos Agregada:

$$y_t = c_t + x_t + g_t$$

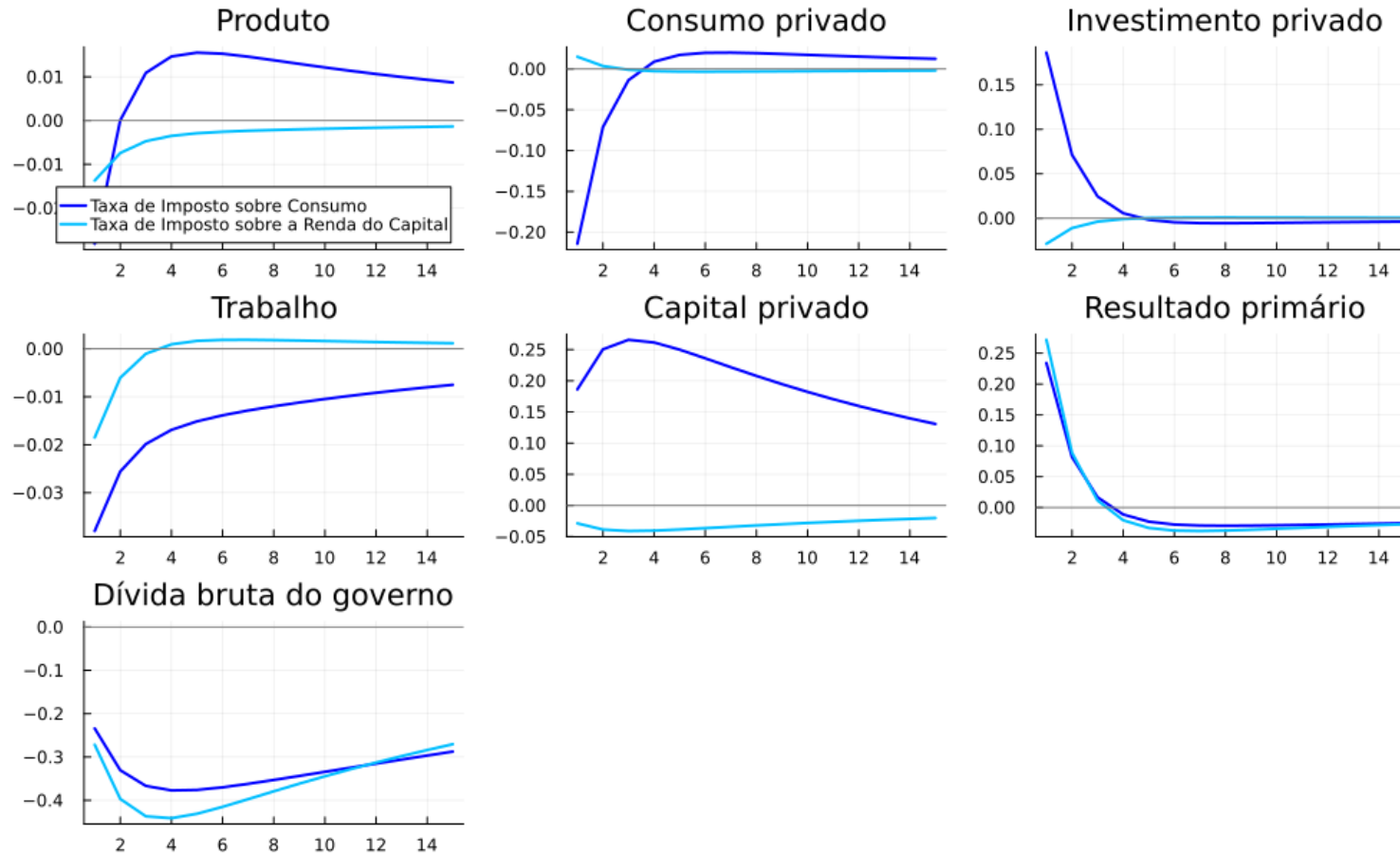
IRFs



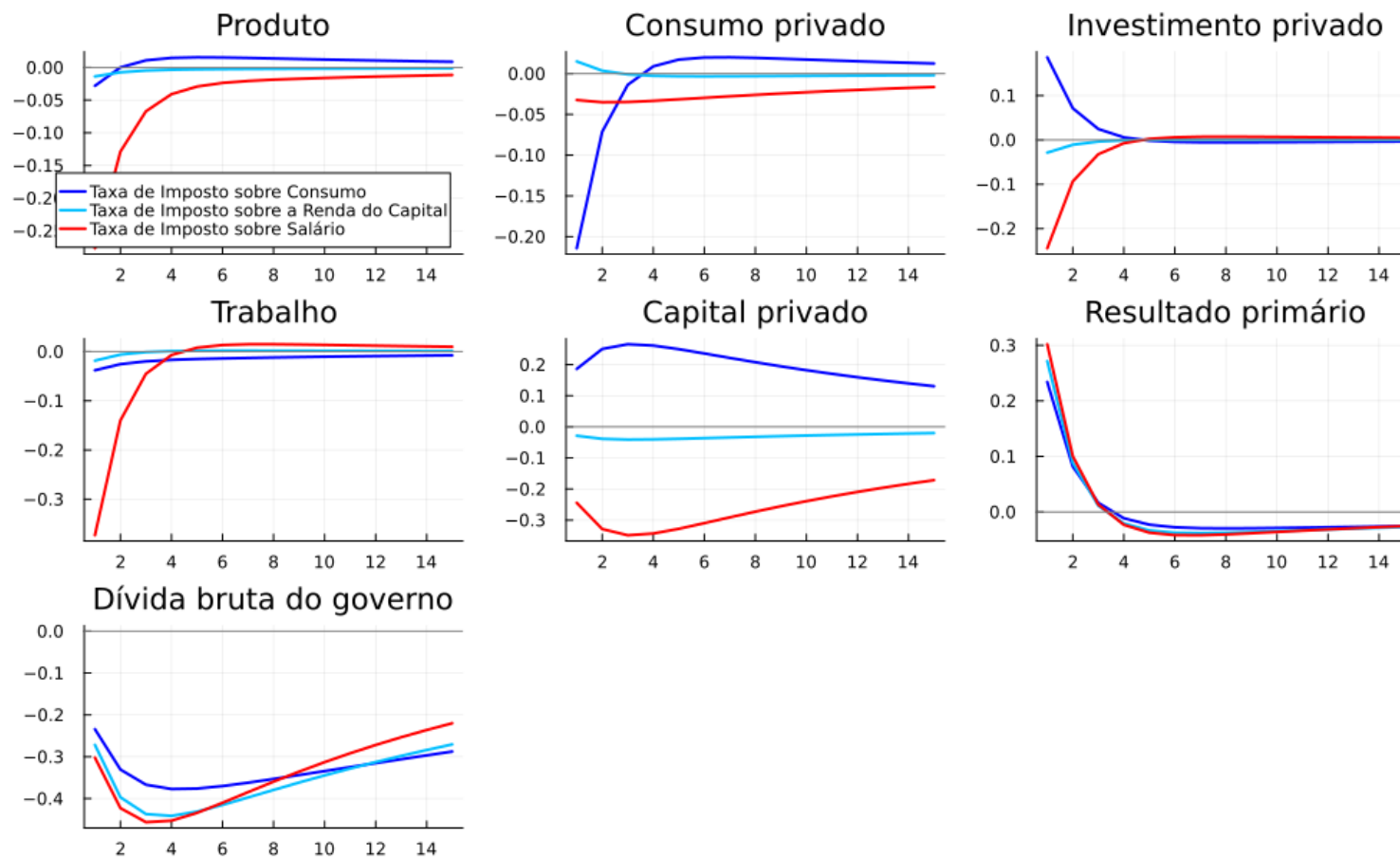
Impactos Macrofiscais de um Choque na Taxa de Imposto sobre Consumo



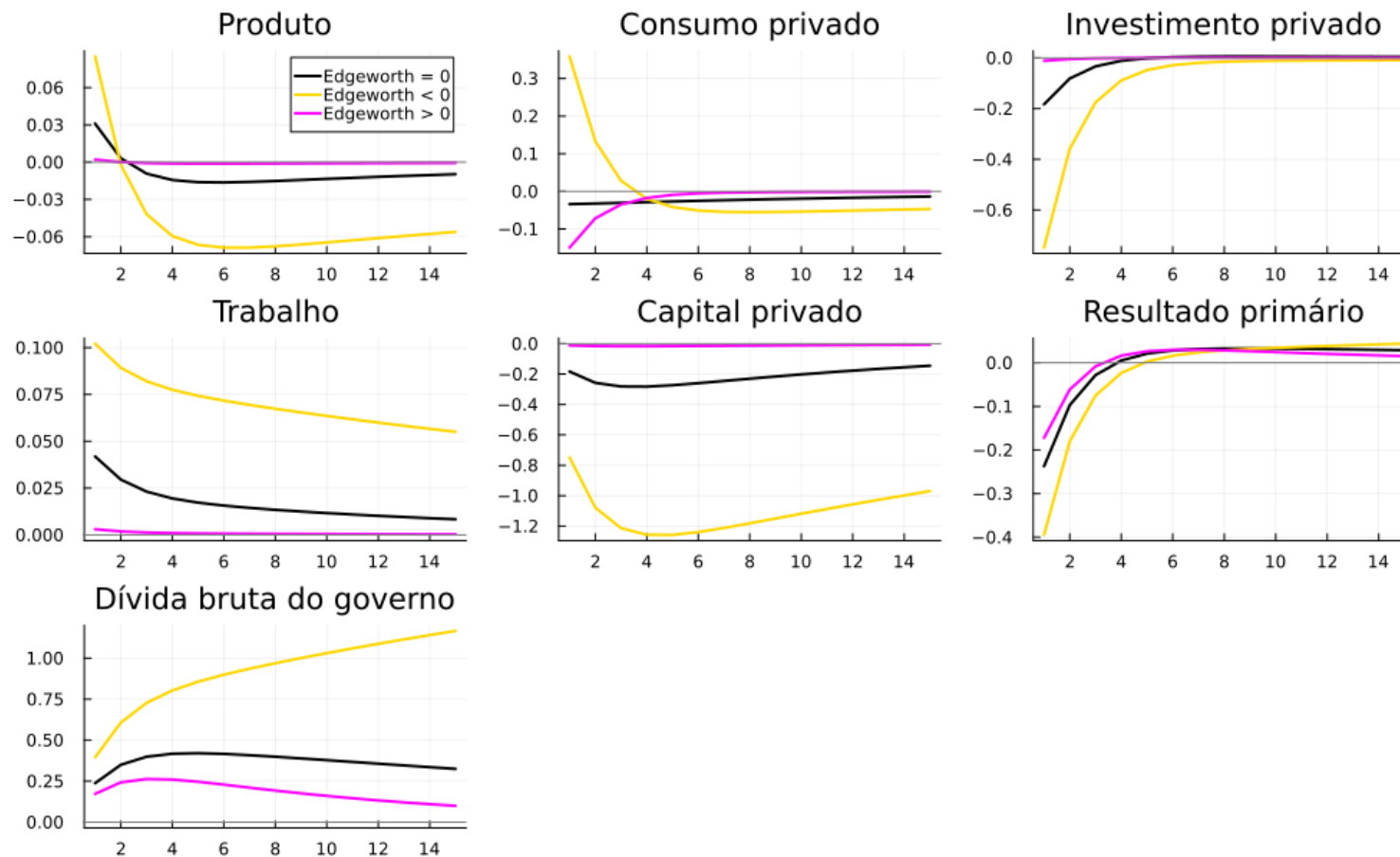
Impactos Macrofiscais de um Choque na Taxa de Imposto sobre a Renda do Capital



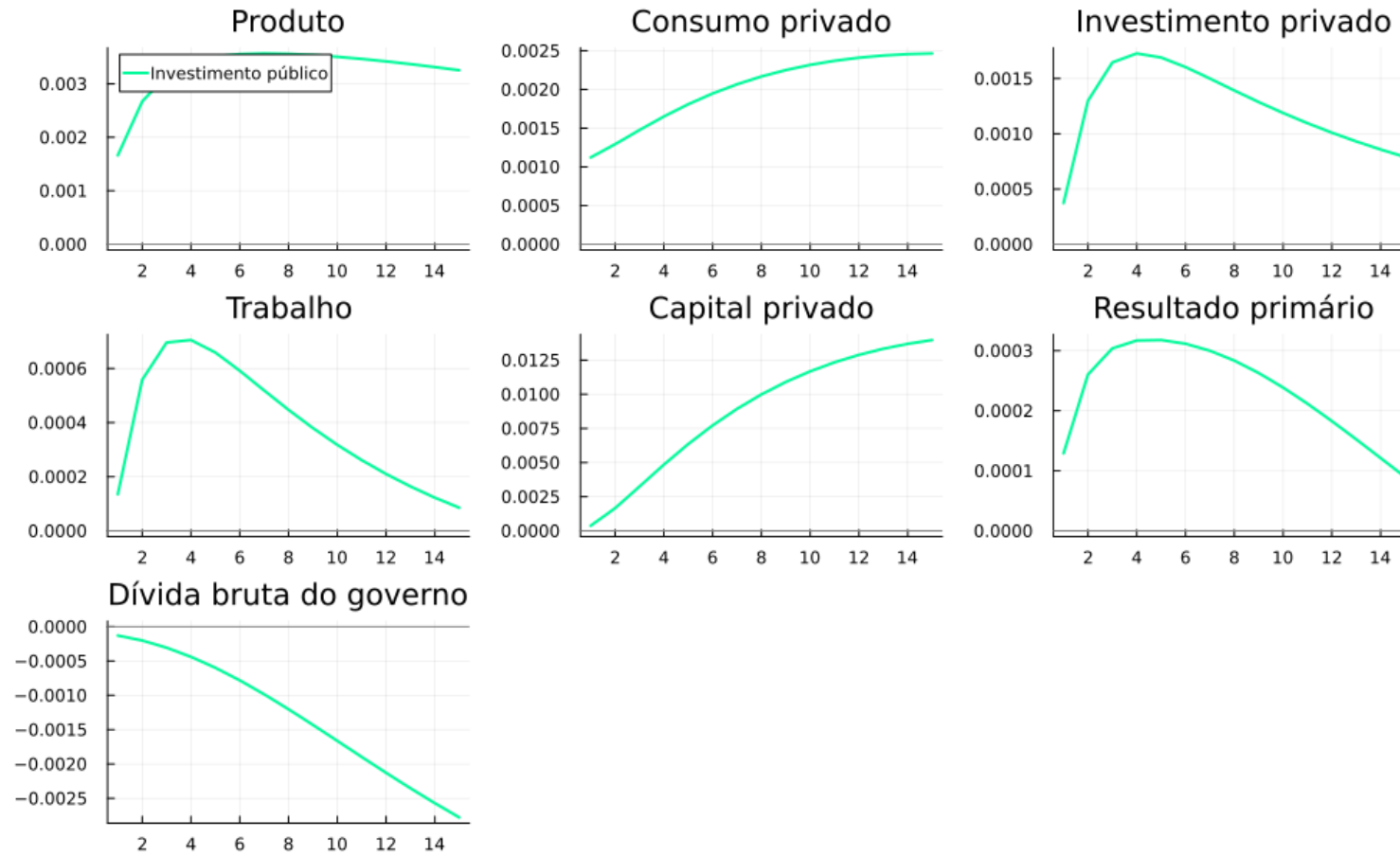
Impactos Macroeconômicos de um Choque na Taxa de Imposto sobre Salário



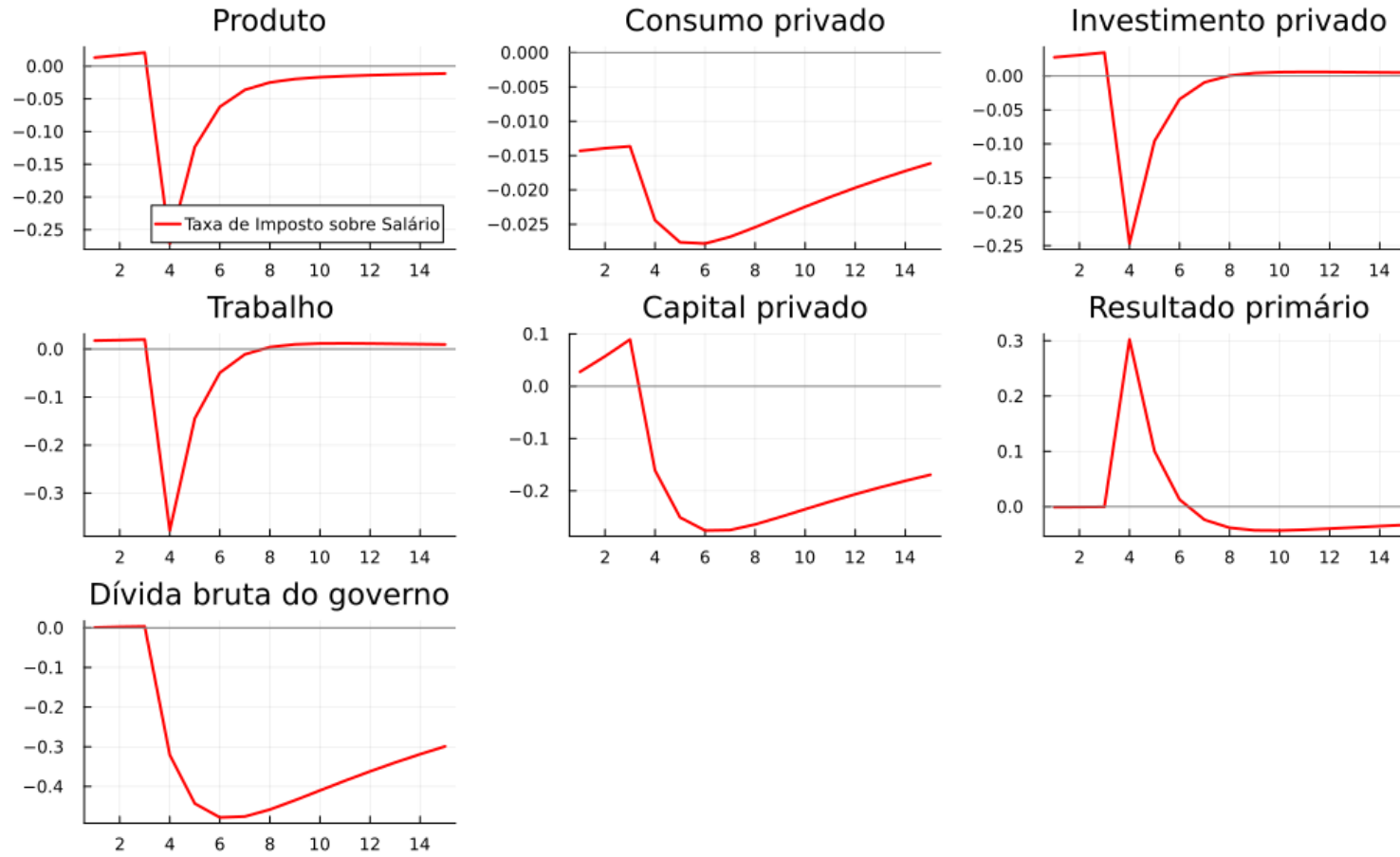
Impactos Macrofiscais de um Choque no Consumo do Governo



Impactos Macrofiscais de um Choque no Investimento Público



Impactos Macrofiscais de um Choque Antecipado na Taxa de Imposto sobre Salário





Obrigado!

